Informações do Projeto	
Cliente	**1 - Senior**
Nome do Projeto	**9999 – Gestão de estacionamento**
Sistemas Envolvidos	**Gestão de Pessoas | Plataforma X**

Histórico de revisões			
Data	Versão	Descrição	Autor
15/03/2023	1.0	Criação do Documento	Maicon Agüero, Luis Massaneiro
26/03/2024	2.0	Atualização do case para incluir G5	Tiago Bauer
26/03/2024	2.1	Adição de descrições e informações e movido BPM para final.	Luis Andres
11/04/2024	3.0	Inclusão dos itens Menus, Criação de BPM WEB, GIT, Documentação, Agenda de GoLive / Alteração do item de ECM	Tiago Bauer
25/04/2024	3.1	Inclusão do framework ngZoro	Juan Nicoletti, Tiago Bauer
02/05/2025	3.2	Atualização do Framework usado no case de ngZoro para PrimeNG	Tiago Bauer

Sobre a Especificação Funcional

A especificação funcional serve para detalhar a solução proposta, facilitando o entendimento dos envolvidos e evitando divergências entre expectativa e solução entregue. Através do documento, serão apresentados detalhes da solução como, por exemplo: módulos, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos de negócio e protótipos. Além disso, o documento mostra as pessoas entrevistadas e possíveis anexos.

Sumário

SOBRE A ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL 1

1. CENÁRIO ATUAL 2

2. PROBLEMA 2

3. OBJETIVO 2

4. PREMISSAS 2

5. NÃO ESCOPO 2

6. SOLUÇÃO PROPOSTA 2

6.1. TABELAS - XT 3
6.1.1. Estacionamento 3
6.1.2. Veículos 3
6.1.3. Veículos x Vagas 3
6.2. TELAS - XT 3
6.2.1. Estacionamento 4
6.2.2. Veículos 4
6.2.3. Veículos x Vagas 5
6.3. RELATÓRIOS - XT 5
6.3.1. Documento de assinatura e confirmação do veiculo 5
6.3.2. Relatório de vagas 5
6.4. IMPORTADOR – XT 6
6.5. REGRA - XT 6
6.6. WEBSERVICE - XT 6
6.6.1. Estacionamento 6
6.6.2. Veículos 6

6.6.3. Veículos x Vagas 6
6.7. MENUS - XT 6
6.8. BPM – PLATFORM X 7
6.9. VISÃO DINÂMICA – PLATFORM X 7
6.10. ANALYTICS – PLATFORM X 7
6.11. BOT – PLATFORM X 8
6.12. TELA WEB – PLATFORM X 8
6.13. BPM (INTERFACE WEB) – PLATFORM X 8
6.14. MENU – PLATFORM X 9
6.15. GIT 9
6.16. MANUAL DE USUÁRIO 9
6.17. AGENDA DE GO-LIVE 9
6.18. TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 10

1. Cenário Atual

A Senior enfrenta um desafio recorrente devido à escassez de vagas de estacionamento em sua sede. Com um número crescente de funcionários e visitantes, a demanda por espaço de estacionamento excede consistentemente a capacidade disponível. Isso resulta em atrasos no trabalho, frustração entre os funcionários e, por vezes, até mesmo em situações de conflito.

2. Problema

O principal desafio é garantir que todos os funcionários possam ter acesso adequado às vagas e saber quando terá espaço para si, garantindo mais tranquilidade na hora de chegar à sede pois terá sua vaga previamente cadastrada.

3. Objetivo

Criar uma rotina BPM de gestão de estacionamento que permita aos colaboradores realizarem a reserva das vagas, estas disponibilizadas conforme parâmetros na G5 (XT).

4. Premissas

Usuário para acesso a plataforma
Usuário para acesso a G5 (Senior XT)

5. Não Escopo

Parametrizações e configurações em sistemas terceiros.

6. Solução Proposta

Desenvolver uma integração entre XT (G5) e SeniorX (G7) para gerenciar as vagas de estacionamento contendo:

- Cadastro de Tabelas (CBDS);

- Criação de Interfaces (SGI);
- CRUD estacionamentos (XT);
- CRUD veículos (XT);
- Webservices (XT);
- BPM ECM (SeniorX);
- GED e SIGN (SeniorX);
- Analytics Studio (SeniorX);
- Telas Web (SeniorX);

Fluxo: O usuário logado na XT deve cadastrar seus veículos e pelo BPM (SeniorX) solicitar uma vaga de estacionamento informando o estacionamento desejado e o carro desejado com o intuito de reservar sua vaga.

6.1. Tabelas - XT

Será preciso criar uma estrutura customizada no ambiente XT, que permita cadastrar veículos relacionados ao colaborador e os dados do estacionamento.
Nomenclatura Tabelas: USU_T + 3 últimos dígitos da matricula + tema (Exemplo: USU_T137VAG)

6.1.1. Estacionamento

A tabela que irá receber as informações do estacionamento deve permitir cadastrar N estacionamentos distintos com as seguintes informações:

- Sequência do estacionamento. (ID)
- Nome/descrição do estacionamento.
- Quantidade de vagas.

6.1.2. Veículos

A tabela que permitirá cadastrar os veículos dos colaboradores deve ter as seguintes informações:

- Empresa do colaborador.
- Tipo do colaborador.
- Cadastro do colaborador.
- Placa do veículo.
- Modelo do veículo.
- Ano do veículo.
- Cor do veículo.

6.1.3. Veículos x Vagas

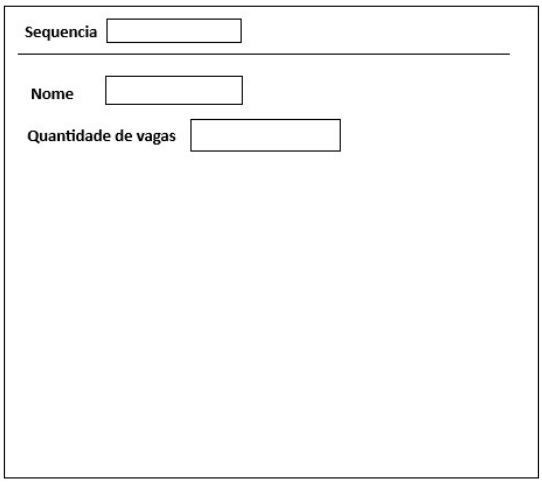
A tabela deve permitir ligar as tabelas utilizando as chaves no formato N x N de ligação do banco.

6.2. Telas - XT

Para cada tabela é necessária uma tela SGI que permita que o usuário gerencie os dados de forma simples e prática.

6.2.1. Estacionamento

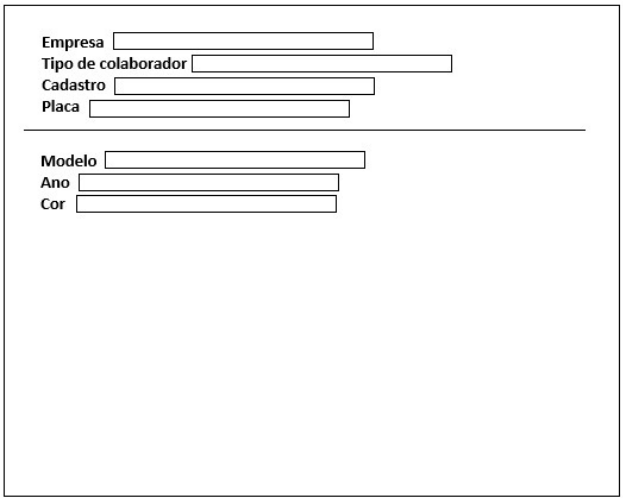
Na tela deve ser permitido colocar todos os dados necessários para preenchimento da tabela.



6.2.2. Veículos

Na tela deve ser permitido colocar todos os dados necessários para criação de novo veículo na tabela.
Deve ser possível buscar um carro específico e alterar suas informações ou deletá-lo.
Também deve ser bloqueada a mudança do ano, modelo e placa do carro após a inclusão, caso o usuário tentar alterar estas informações, deve ser apresentada uma mensagem de erro.

*Bônus: trazer apenas os carros referentes ao usuário logado.



6.2.3. Veículos x Vagas

A tela deve permitir ligar as tabelas utilizando as chaves no formato N x N de ligação do banco.

A tela deve ter uma validação que não permita colocar mais dados que o máximo de vagas cadastrada por estacionamento.

6.3. Relatórios - XT

Será necessário a criação de 2 modelos de relatório para gerar informações complementares ao fluxo.

6.3.1. Documento de assinatura e confirmação do veículo

Desenvolver um modelo de relatório que permita exportar em PDF os dados relacionados ao veículo do colaborador, com o intuito de informar um "contrato" para o uso do estacionamento.

O modelo deve conter um cabeçalho que apresente o logo da empresa e data de emissão.

Um rodapé que contenha uma linha para assinatura, com o nome, CPF e data.

E como corpo, os dados do cadastro do veículo e o texto dinâmico:

"*Eu, [Nome do colaborador], CPF [CPF do colaborador] matrícula [cadastro do colaborador], funcionário [tipo do colaborador – Descrição da lista] da empresa [Nome da empresa], da filial [Nome da filial] com o cargo de [Título do cargo] da equipe [Nome do posto do colaborador]. Proprietário do veículo [Modelo do veículo]/[Ano do veículo], com a placa [Placa do veículo], na cor [Cor do veículo] usando o estacionamento da empresa. Compreendo que quaisquer danos feitos no estacionamento por conta de terceiros não são de responsabilidade da empresa*."

Este modelo tem o objetivo de estar relacionado ao fluxo de aprovação da solicitação de vagas do BPM para assinatura via GED.

6.3.2. Relatório de vagas

Montar um modelo de relatório que irá exportar uma visão por estacionamento das vagas preenchidas, com o nome da pessoa e dados do veículo em .CSV.

6.4. Importador – XT

Criar um importador na XT, que irá permitir receber dados de veículos dos colaboradores. Para eventualmente cadastros em lote.

Campos do .CSV:

- Empresa do colaborador.
- Tipo do colaborador.
- Cadastro do colaborador.
- Placa do veículo.
- Modelo do veículo.
- Ano do veículo.
- Cor do veículo.

6.5. Regra - XT

Será preciso montar uma regra por processo que deverá enviar um e-mail diariamente para o seu e-mail corporativo, indicando o status dos estacionamentos. Dados obrigatórios no e-mail:

- Sequência do estacionamento.
- Quantidade de vagas preenchidas.
- Quantidade de Vagas disponíveis.
- Lista de Matricula, Nome e CPF das pessoas que estão usando as vagas, em ordem por matrícula.

6.6. Webservice - XT

Será preciso criar serviços para exportar dados referente as tabelas customizadas da G5, com o objetivo de comunicar com o BPM.

6.6.1. Estacionamento

Deve se exportar todos os campos da tabela e tratar um CRUD, por meio de um campo tipo de operação. Deve também conter um campo de mensagem, indicando um retorno String legível quando a quantidade de vagas estourar, como “Limite de vagas no estacionamento X atingido!”.

6.6.2. Veículos

Deve se exportar todos os campos da tabela e tratar um CRUD, por meio de um campo tipo de operação. Caso algum dos campos Modelo, Ano e Cor não for preenchido deve ser retornada uma mensagem indicando quais campos foram enviados vazios e retornar erro, não cadastrando caso for uma inclusão.

6.6.3. Veículos x Vagas

Deve se exportar todos os campos da tabela e tratar um CRUD, por meio de um campo tipo de operação. Quando executar uma exclusão devolver em um campo a quantidade de vagas disponíveis atualizada.

6.7. Menus - XT

Para facilitar a usabilidade da rotina é necessário parametrizar um menu na XT, para conter os modelos de relatório e telas.

Deve ser configurado no menu “Personalizadas” um sub menu, este submenu deve conter o nome os 4 dígitos da matricula – Gerenciamento de Estacionamento (Exemplo.: 5137 – Gerenciamento de Estacionamento).

Dentro deste sub menu, é preciso separar em mais 3 sub menus. E nestes submenus o artefato.

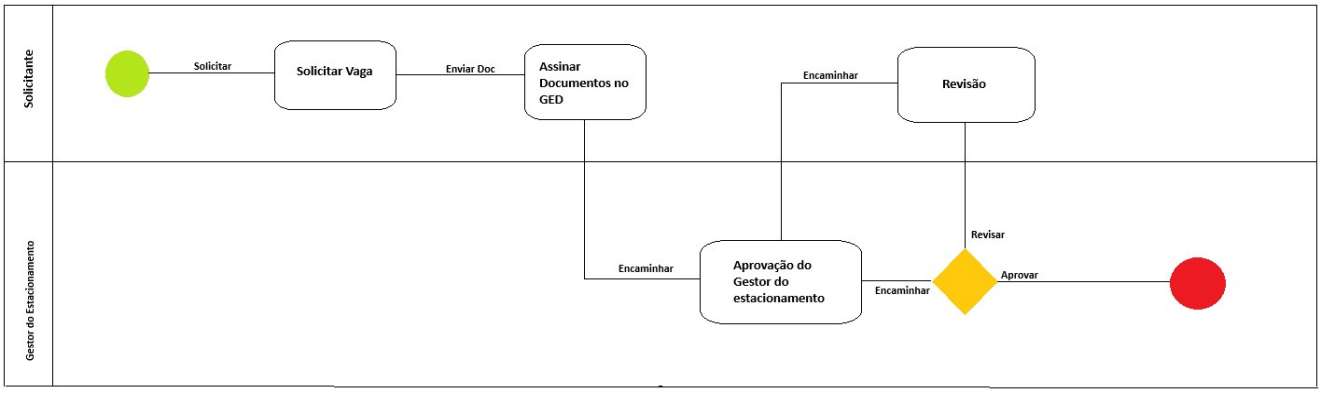
- Relatórios
  - Documento do termo de responsabilidade
  - Exportar CSV dos dados de Veículos
- Telas
  - Veículos
  - Estacionamentos
  - Gerenciar Vagas
- Importador
  - Veículos

6.8. BPM – Platform X

O BPM deve conter etapas que permitam ao usuário solicitar uma vaga no estacionamento. Também deve solicitar a assinatura do documento do veículo via GED com integração ao SIGN e permitir uma revisão do gestor do estacionamento.

- Configurar Formulário;
- Configurar Papéis;
- Configurar Fluxo;
- Configurar Conectores;
- Regras.

Fluxo: O usuário ao abrir o BPM para fazer solicitação deve já ter seus dados preenchidos (nome, cargo, carros), também já deve possuir as informações sobre os estacionamentos e não deve ser possível solicitar uma vaga em um estacionamento cheio. Caso for solicitar uma vaga e o estacionamento estiver cheio deve aparecer uma mensagem de erro e não permitir a continuidade do fluxo BPM.



6.9. Visão Dinâmica – Platform X

Deve ser desenvolvida uma visão dinâmica para exportar os dados dos BPMs. Todas as informações devem constar na visão dinâmica

6.10. Analytics – Platform X

Deve ser criada uma visão do analytics, com dados pertinentes as solicitações do BPM, para que os gestores do estacionamento possam acompanhar as solicitações e quantas foram aprovadas.

6.11. Bot – Platform X

Deve também ser criado um bot com integração S3 que possa indicar ao usuário, quantas vagas de estacionamento ainda estão disponíveis e quantas foram preenchidas.

6.12. Tela web – Platform X

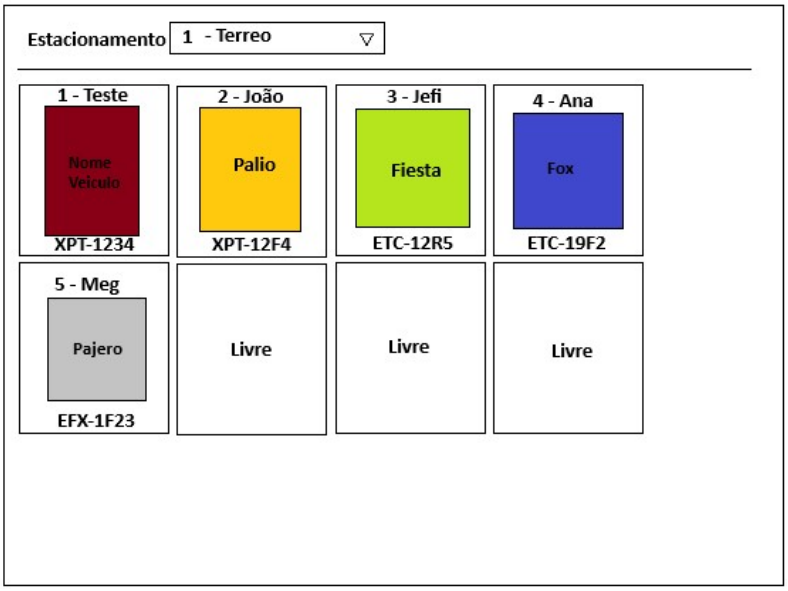
Deve ser criada uma tela web, que apresente de forma lúdica a quantidade de vagas configurada por estacionamento e quantas estão preenchidas, e quais os veículos, colaboradores e placas relacionadas estão usando a vaga.

Devesse utilizar angular no seu desenvolvimento. A tela tem o objetivo de permitir que os colaboradores visualizem as vagas relacionadas ao estacionamento.

Para desenvolver esta tela é obrigatório o uso do framework PrimeNG (https://primeng.org/) esta tecnologia é usada pela equipe para desenvolvimento de front end.

Desafio extra:

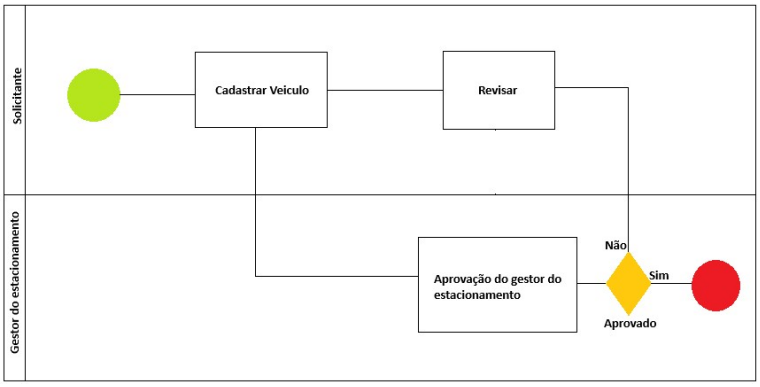
- As cores dos carros preenchimento das vagas corresponderem ao cadastro do veículo do colaborador.
- O papel gestor do estacionamento consegue excluir carros do lote via tela web. Limpando vagas na base (XT), para que novos solicitantes possam solicitar vagas.
- A tela deve ser responsiva.
- Quando abrir a tela e as vagas estiverem completamente preenchidas, apresentar o toast/Alert a o usuário a mensagem "*Todas as vagas do estacionamento X foram preenchidas!*".
- Criar um botão para direcionar a abertura do BPM, quando tiver vagas ainda disponíveis.



6.13. BPM (Interface WEB) – Platform X

Desenvolver um fluxo de 2 etapas, onde o colaborador solicita o cadastramento do veículo e o papel "Gestor do Estacionamento" aprova. Após finalizado deve ser gravado na XT, por meio dos webservices previamente cadastrados.

Para desenvolver este formulário é obrigatório o uso do framework PrimeNG (https://primeng.org/), esta tecnologia é usada pela equipe para desenvolvimento de front end.



Para desenvolver este fluxo é preciso utilizar o “Starter BPM”.

6.14. Menu – Platform X

É preciso parametrizar um esquema de menu para listar a tela web no ambiente.

A tela deve ser parametrizada com o nome “4 dígitos da matricula – Vagas do estacionamento” (Exemplo.: 5137 – Vagas do estacionamento).

O objetivo dessa parametrização é facilitar o uso da tela web.

6.15. GIT

É preciso subir o código fonte no GIT.

No GIT montar um README da configuração de instalação da rotina, ela deve conter os seguintes tópicos.

- Tabelas
- Telas
- Relatórios
- Importador
- Regras
- WS
- BPM (ECM)
- BPM (WEB)
- Tela WEB
- Analytics
- BOT
- Visão Dinâmica

6.16. Manual de usuário

É preciso criar um manual de usuário para que os colaboradores e o gestor de estacionamento possam utilizar a sua rotina.

Neste documento é preciso indicar como acessar as telas, relatório, importadores e como configurar o processo na XT para envio do e-mail com os dados do status do estacionamento.

Também é preciso indicar como utilizar os BPMs (ECM e WEB) como acessa e também os artefatos subsequentes, tais como visões dinâmicas, *analitics*, BOT e a tela WEB.

6.17. Agenda de GO-LIVE

Ao final do desenvolvimento e etapas de documentação é preciso marcar uma agenda via TEAMS, para apresentação do projeto aos solicitantes.

6.18. Tecnologias envolvidas

- LSP - Padrão SOA (link)
- JS
- SQL
- Angular